

Sistema logístico

Javier Herrera

Acxel González

Profesor: Ricardo Mauricio González Vejar

INTRODUCCION

La logística corresponde al conjunto de procesos y operaciones encargadas de planificar, coordinar y controlar el flujo de productos, información y recursos desde un punto de origen hasta un destino final. Su objetivo principal es asegurar que los productos y procesos lleguen y funcionen en el lugar indicado, en el momento adecuado y bajo las mejores condiciones posibles.

La logística existe en todos los ámbitos de la vida cotidiana, aunque muchas veces no somos conscientes de su uso diario. Desde que decidimos organizar una compra en el supermercado: a qué supermercado iremos, a qué hora debemos salir, cuánto tiempo demoraremos, qué productos debemos seleccionar, cuánto dinero vamos a gastar, cómo nos vamos a devolver y en qué espacio guardaremos los productos.

Algo tan simple como esto puede ejemplificarse posteriormente a una escala mucho mayor.

La logística y la gestión de bodegas son procesos fundamentales dentro de cualquier cadena de suministro, ya que permiten controlar la recepción, almacenamiento, movimiento y distribución de productos de manera eficiente. Actualmente, muchas empresas, grandes, medianas e incluso pequeñas, necesitan sistemas capaces de mantener seguimiento y control completo sobre sus operaciones, especialmente cuando existen grandes volúmenes de productos, múltiples operarios y distintas etapas dentro del flujo logístico.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión logística basado en arquitectura de microservicios, orientado al control de procesos de recepción, desconsolidación, almacenamiento e inventario dentro de una bodega. El sistema busca separar cada responsabilidad operacional en servicios independientes, permitiendo una arquitectura fácil de mantener, escalable y modular.

Descripción del flujo logístico

Para este caso, no se hablará sobre un flujo tradicional de retail, como podría ser una cadena de supermercados o tiendas físicas. El enfoque de este proyecto estará orientado a un modelo Fulfillment, similar al utilizado por empresas como Mercado Libre en Chile, donde una empresa externa almacena, administra y distribuye productos de distintos vendedores dentro de una misma red logística.

El flujo operacional comienza cuando una persona o empresa agenda previamente un día y horario para poder almacenar sus productos dentro de la bodega. Este agendamiento permite organizar la capacidad operativa de recepción y evitar congestión de camiones o retrasos dentro de los andenes.

Una vez llegada la fecha y hora agendada, el camión llega a la planta logística y se registra su recepción dentro del sistema. En esta etapa se identifican datos como la patente del camión, el conductor, el andén asignado y la hora de llegada.

Posteriormente, se recibe la factura o el documento asociado al ingreso de mercadería. Este documento contiene información relevante como el número de factura, empresa proveedora, cantidad de cajas o bultos, tipo de productos, fechas asociadas y datos generales de recepción. Esta información permite mantener control documental y seguimiento del ingreso de productos.

Luego comienza el proceso de recepción y descarga. Dependiendo del tipo de carga, los productos pueden descargarse manualmente o utilizando herramientas como grúas horquilla, transpaletas o carros de carga. Los productos suelen venir organizados en pallets, cajas o bultos que posteriormente son trasladados hacia una zona de recepción interna de la bodega, también conocida como Inbound.

Una vez descargados, los operadores realizan el proceso de desconsolidación. Esto consiste en abrir cajas o pallets para separar y registrar individualmente los productos que ingresan al sistema. En esta etapa se validan cantidades, categorías, estado físico de los productos y posibles incidencias. Posteriormente, los productos quedan preparados para futuras etapas operacionales como Picking o despacho.

El proceso de Picking corresponde a la preparación de productos según futuras solicitudes o pedidos. Para que esto pueda realizarse de manera eficiente, los productos deben quedar correctamente identificados y almacenados dentro de ubicaciones físicas específicas.

Finalmente, para nuestro sistema, los productos son ubicados en racks dentro de la bodega, considerando criterios como pasillos, número de racks y niveles.

Cada ubicación queda registrada dentro del sistema para permitir seguimiento completo de los productos dentro de la bodega.

A medida que los productos cambian de ubicación o estado, el sistema actualiza automáticamente el stock disponible y registra cada movimiento realizado. Esto permite mantener control sobre inventario, movimientos internos y seguimiento continuo de las operaciones dentro de la bodega.

Roles del Sistema

Dentro del sistema logístico existen distintos tipos de usuarios, donde cada uno cumple funciones específicas dentro del flujo operacional de la bodega. Esto permite separar responsabilidades y mantener mayor control sobre las operaciones realizadas dentro del sistema.

1. Administrador

El administrador posee acceso completo al sistema. Sus principales funciones son gestionar usuarios, visualizar y generar reportes, monitorear operaciones logísticas, visualización completa del flujo operacional y de los movimientos registrados, además de supervisar el funcionamiento general de la bodega. Además, puede administrar configuraciones relacionadas con racks, ubicaciones, estados operacionales y permisos de acceso dentro de los distintos microservicios.

2. Operario de Recepción

El operario de recepción es el encargado de gestionar el ingreso inicial de mercadería a la bodega. Entre sus funciones se encuentra registrar la llegada de camiones, asociar andenes de descarga, registrar facturas y validar la recepción física de pallets, cajas o bultos. También participa en el proceso inicial de desconsolidación de productos.

3. Operario de Bodega

El operario de bodega trabaja principalmente dentro de las operaciones internas del Warehouse. Sus funciones incluyen mover productos dentro de la bodega, asignar ubicaciones físicas, almacenar productos en racks y actualizar movimientos de stock dentro del sistema. Además, participa en procesos de Picking, packing, despacho y reorganización de inventario.

4. Supervisor Logístico

El supervisor o Coordinador tiene una función de control y monitoreo operacional. Se encarga de supervisar el flujo completo de recepción, almacenamiento y movimientos internos principalmente a través de los operarios. También puede revisar incidencias, validar procesos importantes y monitorear la ubicación y seguimiento de productos dentro de la bodega mediante algún sistema WMS (Warehouse Management).

Arquitectura de microservicios

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura de microservicios, donde cada módulo identificado cumple una responsabilidad específica dentro del flujo de la cadena logística. En lugar de construir una sola aplicación grande, se separan las funcionalidades principales en servicios independientes, permitiendo que cada uno tenga su propia lógica, endpoints y base de datos.

Esta arquitectura permite organizar mejor el proyecto, ya que cada microservicio representa una parte concreta del proceso. Por ejemplo, el microservicio de autenticación se encarga del login, el microservicio de usuarios administra los datos del personal, recepción registra la llegada de camiones, factura controla los documentos de ingreso, producto gestiona los productos registrados y stock permite controlar las cantidades disponibles.

Una ventaja importante de esta separación es que cada microservicio puede mantenerse, corregirse o ampliarse sin afectar directamente a todo el sistema. Además, al tener bases de datos separadas, se evita que todos los módulos dependan de una única estructura centralizada, lo que permite un mayor desacoplamiento.

Los microservicios se comunican entre sí mediante APIs REST, utilizando endpoints para consultar o enviar información cuando el flujo logístico lo requiere. Por ejemplo, una factura puede estar asociada a una recepción, o un producto puede estar asociado a un proceso de desconsolidación relacionado posteriormente con una factura. De esta forma, el sistema mantiene un flujo ordenado de información entre las distintas etapas del proceso.

También se considera el uso de Eureka Server como registro de servicios, lo que permite que los microservicios puedan identificarse dentro del ecosistema. Esto facilita la comunicación interna y permite que el sistema sea más escalable, ya que nuevos servicios pueden agregarse posteriormente sin modificar por completo la arquitectura.

En resumen, la arquitectura de microservicios permite que el sistema logístico sea más modular, escalable y fácil de mantener, manteniendo una separación clara entre las responsabilidades de cada módulo del proyecto.

La importancia de controlar y registrar

La trazabilidad logística corresponde a la capacidad de identificar, registrar y supervisar cada movimiento realizado sobre un producto dentro de la cadena operacional. Esto permite conocer dónde se encuentra un producto, en qué estado se encuentra, quién realizó un movimiento y en qué momento ocurrió.

Dentro de operaciones Fulfillment y Warehouse modernas, la trazabilidad se vuelve fundamental debido al alto volumen de productos y movimientos que ocurren diariamente dentro de una bodega. Sin un sistema de control adecuado, pueden generarse problemas como pérdida de productos, diferencias de stock, errores de despacho o dificultades para identificar responsabilidades operacionales.

En este proyecto, la trazabilidad se considera uno de los elementos principales del sistema. Cada etapa del flujo logístico genera información que posteriormente puede ser utilizada para monitoreo, control y seguimiento operacional. Desde la recepción del camión, el ingreso de facturas, la desconsolidación de productos, la ubicación en racks y los movimientos internos de stock, todas las operaciones quedan registradas dentro del sistema.

Esto permite mantener un historial de movimientos y facilitar procesos de control interno, búsqueda de productos y monitoreo de inventario. Además, la trazabilidad permite aumentar la eficiencia operacional, reducir errores humanos y mejorar la organización general de la bodega.

Gestión de Warehouse y almacenamiento

Dentro de un sistema logístico Fulfillment, una de las etapas más importantes corresponde a la administración física de la bodega. A diferencia de un almacenamiento tradicional, los sistemas Fulfillment trabajan constantemente con altos volúmenes de productos, movimientos internos y múltiples operarios realizando tareas simultáneamente dentro de una misma operación.

Por esta razón, la organización de la bodega resulta fundamental para mantener un flujo operacional eficiente. Los productos deben almacenarse siguiendo criterios que permitan facilitar posteriormente procesos como Picking, packing, reposición y despacho.

En este proyecto, los productos son almacenados dentro de racks organizados mediante pasillos, niveles y posiciones físicas específicas. Cada ubicación queda registrada dentro del sistema para permitir identificar rápidamente dónde se encuentra un producto dentro de la bodega.

La correcta administración de ubicaciones permite reducir tiempos de búsqueda, optimizar movimientos internos y disminuir errores operacionales relacionados con pérdidas o productos mal almacenados. Además, facilita mantener un mejor control sobre la capacidad disponible dentro del Warehouse.

Otro aspecto importante dentro de la gestión de bodegas corresponde a los desplazamientos internos de productos. Dentro de una operación Fulfillment, los productos constantemente cambian de ubicación debido a reorganizaciones, Picking, reposición o preparación de pedidos. Por esta razón, el sistema debe mantener actualización continua de stock y movimientos para asegurar consistencia entre el inventario físico y el inventario registrado digitalmente.

Actualmente, muchas empresas utilizan sistemas WMS (Warehouse Management System) para administrar estas operaciones de manera centralizada. Estos sistemas permiten coordinar operarios, controlar inventario, monitorear ubicaciones y mantener seguimiento completo de los productos dentro de la cadena logística. En este proyecto, parte de estos conceptos fueron considerados para el diseño general de la arquitectura y del flujo operacional del sistema.

Control de stock e inventario

El control de stock corresponde a uno de los procesos más importantes dentro de cualquier operación logística, ya que permite conocer la cantidad real de productos disponibles dentro de una bodega en un momento determinado. Mantener un inventario actualizado resulta fundamental para evitar pérdidas, errores operacionales y diferencias entre el stock físico y el stock registrado dentro del sistema.

Dentro de operaciones Fulfillment, el inventario cambia constantemente debido a recepciones, movimientos internos, Picking, reposiciones y despachos. Por esta razón, los sistemas logísticos modernos requieren actualización continua de stock y monitoreo permanente de movimientos realizados por los operarios.

En este proyecto, cada movimiento realizado sobre un producto puede generar una actualización dentro del inventario. Esto permite mantener seguimiento sobre cambios de ubicación, ingresos de mercadería y movimientos internos dentro de la bodega. Además, el sistema permite asociar productos a ubicaciones físicas específicas, facilitando el control operacional y la búsqueda rápida de productos dentro del Warehouse.

Otro aspecto importante del control de inventario corresponde a la prevención de errores. Cuando una empresa no posee un sistema de control adecuado, pueden generarse diferencias de stock, pérdidas de productos, errores de Picking o problemas de trazabilidad que afectan directamente el funcionamiento de la operación logística.

Por esta razón, uno de los principales objetivos del sistema desarrollado consiste en mantener sincronización entre las operaciones físicas realizadas dentro de la bodega y la información registrada digitalmente dentro de la plataforma.

Problemáticas operacionales dentro de la logística

Actualmente, muchas operaciones logísticas enfrentan distintos problemas relacionados con control operacional, trazabilidad y administración de inventario. A medida que aumenta el volumen de productos y operarios dentro de una bodega, también aumenta la complejidad de mantener un flujo organizado y eficiente.

Uno de los problemas más comunes corresponde a la pérdida de control sobre los productos. Cuando no existe un sistema centralizado de control, resulta difícil identificar en qué ubicación se encuentra un producto, quién realizó un movimiento o en qué etapa del proceso ocurrió un error.

También existen problemáticas relacionadas con diferencias de stock entre el inventario físico y el digital. Esto puede producirse debido a errores manuales, movimientos no registrados o falta de sincronización entre distintas etapas operacionales.

Otro problema frecuente dentro de operaciones Fulfillment corresponde a la congestión operacional en procesos de recepción o almacenamiento. Cuando no existe organización adecuada de andenes, racks o ubicaciones, los tiempos de operación aumentan y la eficiencia general de la bodega disminuye considerablemente.

Además, muchas empresas aún utilizan procesos manuales o sistemas poco integrados, lo que dificulta la comunicación entre distintas áreas operacionales. Esto puede generar retrasos, duplicidad de información o dificultades para monitorear correctamente el flujo completo de productos.

Debido a estas problemáticas, los sistemas logísticos modernos buscan implementar soluciones tecnológicas capaces de centralizar información, automatizar procesos y mantener seguimiento completo de las operaciones realizadas dentro del Warehouse.

Escalabilidad del sistema

Uno de los principales beneficios de utilizar arquitectura de microservicios dentro de un sistema logístico corresponde a la capacidad de escalabilidad. A medida que una operación Fulfillment crece, también aumentan los productos almacenados, los movimientos internos, la cantidad de operarios y las operaciones simultáneas dentro de la bodega.

En sistemas tradicionales monolíticos, un aumento considerable de operaciones puede afectar directamente el rendimiento general de toda la plataforma, ya que todas las funcionalidades dependen de una misma aplicación centralizada. En cambio, mediante microservicios, cada módulo puede crecer de manera independiente según las necesidades operacionales del sistema.

Por ejemplo, si la operación comienza a manejar un mayor volumen de productos, el microservicio encargado del stock o movimientos puede ampliarse sin afectar directamente servicios como autenticación o usuarios. Esto permite mantener mayor flexibilidad y facilitar futuras mejoras dentro del proyecto.

Además, la arquitectura utilizada permite incorporar posteriormente nuevos módulos o funcionalidades sin necesidad de reconstruir completamente el sistema. Algunas posibles ampliaciones futuras podrían ser integración con sistemas externos, generación automática de reportes, alertas operacionales, dashboards en tiempo real o incluso automatización parcial de procesos logísticos.

Otro aspecto importante de la escalabilidad corresponde al mantenimiento. Al trabajar con servicios separados, los errores o modificaciones pueden aislarse más fácilmente, reduciendo el impacto sobre el resto de la plataforma y facilitando el desarrollo futuro del sistema.

Conclusión

La logística moderna requiere sistemas capaces de mantener control, organización y seguimiento continuo sobre cada una de las operaciones realizadas dentro de una cadena de suministro. A medida que las operaciones Fulfillment aumentan en complejidad y volumen, resulta cada vez más importante implementar soluciones tecnológicas que permitan administrar de manera eficiente los distintos procesos operacionales dentro de una bodega.

El presente proyecto permite desarrollar una propuesta de sistema logístico basada en arquitectura de microservicios, enfocada en procesos de recepción, desconsolidación, almacenamiento, control de stock y seguimiento de productos. A través de esta arquitectura, fue posible separar responsabilidades específicas dentro de distintos módulos independientes, permitiendo una solución más modular, escalable y fácil de mantener.

Además del componente técnico, el proyecto también permitió comprender de mejor manera el funcionamiento general de una operación logística Fulfillment, considerando procesos reales utilizados actualmente dentro de centros de distribución y bodegas modernas.

Finalmente, el desarrollo de este sistema demuestra cómo la integración entre logística y tecnologías de software puede contribuir significativamente a mejorar el control operacional, reducir errores y optimizar la administración general de inventario y movimientos dentro de una cadena logística.